

עידו לביאון

דוא"ל: lavionido1@gmail.com | טלפון: (+972) 50-353-5485 | Idolavion :GitHub

השכלה

- 2027 צפי סיום : האוניברסיטה הפתוחה
תואר ראשון (B.Sc.) בפיזיקה (כעת בשנה השנייה ללימודים)
• ממוצע ציונים: 93
- 2024-2027 תיכון מקיף חוף השרון
• ממוצע ציונים: כיתה י': 97, כיתה י"א: 93.5
• מגמות לימוד: 10 יח"ל מולטיטק רב-תחומי (מכטרוניקה, מכניקה ותיב"ס), 5 יח"ל פיזיקה, 5 יח"ל מתמטיקה, 5 יח"ל אנגלית.
• תוכנית אקדמיה בתיכון (2024-2026): מסלול מואץ בפיזיקה ומתמטיקה לסיום מוקדם של הברוויות דרך המרת קורסים באוניברסיטה הפתוחה.
• תוכנית ביואינפורמטיקה וביוטכנולוגיה: 5 יח"ל בביולוגיה חישובית מטעם מכון דוידסון לחינוך מדעי (מכון ויצמן למדע). ממוצע ציונים: כיתה י': 100, כיתה י"א: 97.

ניסיון תעסוקתי

- 2023-2024 מורה פרטי
• חנכתי עד 6 תלמידי יסודי במקביל במקצועות: מתמטיקה, עברית, אנגלית ומדעים.
- 2024 קיץ מדריך אומנויות לחימה
• הדרכת הגנה עצמית ומשמעת במחנה קיץ מקומי לילדים בגילאי 6-12.
• ארגון ופיתוח מערכי שיעור, ניהול והשגחה על קבוצה של 20-30 ילדים יחד עם עוזר מדריך צעיר.

פרויקטים

- 2026 חיזוי קיפול חלבונים באמצעות למידת מכונה
• פיתוח מודל למידת מכונה לחיזוי מבנה חלבונים (ספציפית חביות בטא) מתוך רצפי חומצות אמינו.
• בוצע כפרויקט גמר (כיתה י"א) במסגרת תוכנית ביואינפורמטיקה וביוטכנולוגיה.
- 2026 רקטת ניהוג וקטורי (TVC)
• תכנון רקטת TVC בעלת יכולת טיסה מבוקרת לפעילות בגובה נמוך עבור מגמת מולטיטק.
• הפקתי מודלי תלת-ממד של רכיבי הרקטה, תכנון פיזי של הרקטה, תכנון מערכת השליטה (TVC) וביצוע חישובים רלוונטים עבור מערכת הניהוג הרקטה.
- 2025 סימולציית טורף-נטרף
• פיתוח סימולציה של אוכלוסיות טורף ונטרף באמצעות אלגוריתם PPO.
• בוצע כפרויקט גמר (כיתה י') במסגרת תוכנית ביואינפורמטיקה וביוטכנולוגיה.

כישורים ותחומי עניין

- תכנות: MATLAB, Mathematica, TypeScript, HTML, CSS, Python, Java, Assembly (x86), C/C++, SQL.

- **תוכנות:** OnShape, Blender, Unity, Visual Studio/VS Code, Arduino IDE, Adobe Creative Suite, Microsoft Office, LaTeX.
- **שפות:** עברית (שפת אם), אנגלית (שוטפת), ערבית (קריאה בסיסית), יפנית (דיבור בסיסי).
- **תחומי עניין:** פיזיקה, מתמטיקה, אסטרונומיה, חקר החלל, תכנות, רובטיקה, מידול והדפסה בתלת-ממד, אומנויות לחימה.

Ido Lavion

Email: lavionido1@gmail.com | Phone: (+972) 50-353-5485 | GitHub: IdoLavion

Education

Israel's Open University

Predicted 2024-2027

B.Sc. in Physics (Currently in 2nd year)

- **GPA:** 93

Hof Hasharon High School

2024-2027

- **GPA:** 10th grade: 97, 11th grade: 93.5
- **Coursework:** 10 units in Multitech (Mechatronics, Mechanics, CAD), 5 units Physics, 5 units Mathematics, 5 units English.
- **Academy in High School Program (2024-2026):** Accelerated Physics and Mathematics tracks to complete requirements early through courses at university.
- **Bioinformatics and Biotechnology Program:** 5 units in computational biology via the Davidson Institute of Science and Technology (Weizmann Institute of Science). GPA: 10th grade: 100, 11th grade: 97.

Work Experience

Private Tutor

2023-2024

- Tutored upto 6 elementary students concurrently in mathematics, Hebrew, English, and sciences.

Martial Arts Instructor

Summer 2024

- Taught self-defense and discipline at a local summer camp for children aged 6-12.
- Organized and developed lesson plans, managing a group of 20-30 children alongside one junior assistant.

Projects

Protein Folding Prediction Using Machine Learning

2026

- Developed a machine learning model to predict protein structures (specifically beta-barrels) from amino acid sequences.
- Completed as the 11th-grade final project for the Bioinformatics and Biotechnology program.

Thrust Vector Control (TVC) Rocket

2026

- Designed a TVC rocket that is theoretically capable of controlled flight for low-altitude operations for the Multitech program.
- Successfully generated 3D models of rocket components, completed the physical design, designed the TVC control system and executed relevant calculations for the compliant TVC mechanism.

Prey and Predator Simulation

2025

- Developed a simulation of prey and predator populations utilizing PPO reinforcement learning.
- Completed as the 10th-grade final project for the Bioinformatics and Biotechnology program.

Skills & Interests

- **Programming:** Python, Java, Assembly (x86), C/C++ (Classical & Microcontrollers), MATLAB, Mathematica, TypeScript, HTML, CSS, SQL.
- **Software:** OnShape, Blender, Unity, Visual Studio/VS Code, Arduino IDE, Adobe Creative Suite, Microsoft Office, LaTeX.
- **Languages:** Hebrew (Native), English (Fluent), Arabic (Basic reading), Japanese (intermediate speaking).
- **Interests:** Physics, Mathematics, Astronomy, Space Exploration, Programming, Robotics, 3D Modeling & Printing, Martial Arts.